

Aprender como un robot

Proyecto SmAlle

Información clave

Grupo destinatario: 4 a 7 años

Duración de la actividad: 3–4 sesiones (30–45 min)

Principales objetivos de aprendizaje:

1. **Concepto de aprendizaje automático:** Comprenda que las computadoras aprenden de ejemplos, al igual que las personas.
2. **El papel de los seres humanos:** Aprenda que las computadoras necesitan humanos para mostrarles ejemplos (datos).
3. **Errores:** Observe que a veces las máquinas se equivocan si se confunden.
4. **Categoría:** Practica clasificar y agrupar imágenes para "enseñar" al robot.

Resultados de aprendizaje

Al final del proyecto, los estudiantes podrán:

CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN:

- Saber que las máquinas pueden "mirar" y "aprender" de las imágenes.
- Comprenda que los ordenadores necesitan humanos para mostrarles ejemplos.
- Observe que a veces las máquinas se equivocan.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES:

- Imágenes de clasificación y grupo (por ejemplo, Animales vs. Las aves, las frutas vs. Las verduras).
- Describa lo que ven en las fotos.
- Observa patrones o diferencias entre objetos.

ACTITUDES Y VALORES:

- Sientes curiosidad por cómo funcionan los robots.
- Aprende a compartir ideas y escuchar a los demás.
- Reconozca que las personas y los robots pueden trabajar juntos.

Dimensión europea / conexión con Erasmus+

- **Colaboración científica:** Simula la investigación del mundo real donde los datos diversos conducen a mejores modelos de IA.
- **Inclusión digital:** Hace que los conceptos complejos sean accesibles para los estudiantes muy jóvenes.
- **Pensamiento crítico:** Introduce el concepto de que la tecnología se basa en la entrada humana y no es magia.

1. Recursos y herramientas

- **Tarjetas impresas:** Animales, aves, emociones, frutas, verduras (provistos).
- **Materiales de clasificación:** Holes de Hula, cestas o mesas marcadas.
- **Accesorios:** Una marioneta "robot" o un disfraz/chapón para el profesor.
- **Narración de historias:** "Boy + Bot" de Ame Dyckman o historias similares de robots.

Enlaces útiles:

- [Teachable Machine](#)
- [Pixabay](#)
- [Desprestigio](#)
- [Fotos para la clase](#)
- [Canva](#)
- [Teachable Machine ideas de lección PDF](#)
- [Clip de Sesame Street 1](#)
- [Clip de Sesame Street 2](#)

Materiales de apoyo para el aula:

- Padlet se pueden utilizar para compartir reflexiones de clase, y eTwinning o TwinSpace Se puede utilizar si las clases asociadas están intercambiando resultados simples.

Resumen de las actividades

Fase	Actividad	Descripción
Introducción	Entrena al robot	Los estudiantes trabajan en equipos para ordenar las tarjetas (por ejemplo, Frutas vs Vegetales) en aros para "alimentar" los datos al robot.
Pruebas	El robot adivina	El maestro (como Robot) escoge una tarjeta y adivina. Los estudiantes corrigen al robot si comete un error.
Avanzado	Humano vs. Robótico	Sortando las tareas en "Robot Job" (matemáticas, patrones) vs "Human Job" (abrazamiento, sentimientos).
Reflexión	Ayudé al robot	Dibujar una imagen de cómo enseñaron algo nuevo al robot.

2. Introducción: Entrena al robot

Concepto: El aprendizaje automático es como enseñar a un niño con ejemplos.

- - **¿Qué es eso ?** "Tengo un amigo robot que no sabe lo que es una fresa! ¿Podemos enseñarle?"
- **Actividad:** Coloque los aros etiquetados "frutas" y "vegetales".
- **Acción:** Los estudiantes ordenan las cartas en los círculos.
- **Explicación:** "Estás dando al robot *datos* para que pueda aprender patrones".

3. Pruebas: El robot adivina

Concepto: Prueba del modelo y errores de manejo.

- **Juego de roles:** El maestro pone una voz robótica.
- **Escenario:** El robot toma una tarjeta de tomate y dice "Beep boop... ¡Esto es una manzana!"
- **Respuesta:** Los niños gritan "¡No!" y explican por qué (por ejemplo, "Es una fruta/horta," "Es rojo pero de una forma diferente").
- **La lección:** Los robots cometen errores si no han visto suficientes ejemplos.

4. Avanzado: Humano vs. Robótico

Concepto: Inteligencia emocional vs. Inteligencia artificial.

- **Tarjetas:** Utilice "Cartas de Acción" (por ejemplo, añadir números, dar un abrazo, saber rojo).
- **Sortado:** "¿Puede un robot hacer esto, o necesitamos a una persona?"
- **Conversación:** Usa las tarjetas de emoción. ¿Puede un robot sentir "Feliz" o simplemente mostrar una imagen de una sonrisa?

5. Reflexión: dibujo creativo

La tarea: ¡Yo ayudé al robot!

- Los estudiantes dibujan una foto de sí mismos enseñando al robot.
- **Capciones:** El maestro ayuda a escribir: "Le mostré al robot una manzana verde" o "le dije que el perro no era un gato".
- **Display:** Crear un muro de "Robot Helpers" en el aula.